

Manejo de clases imbalanceadas

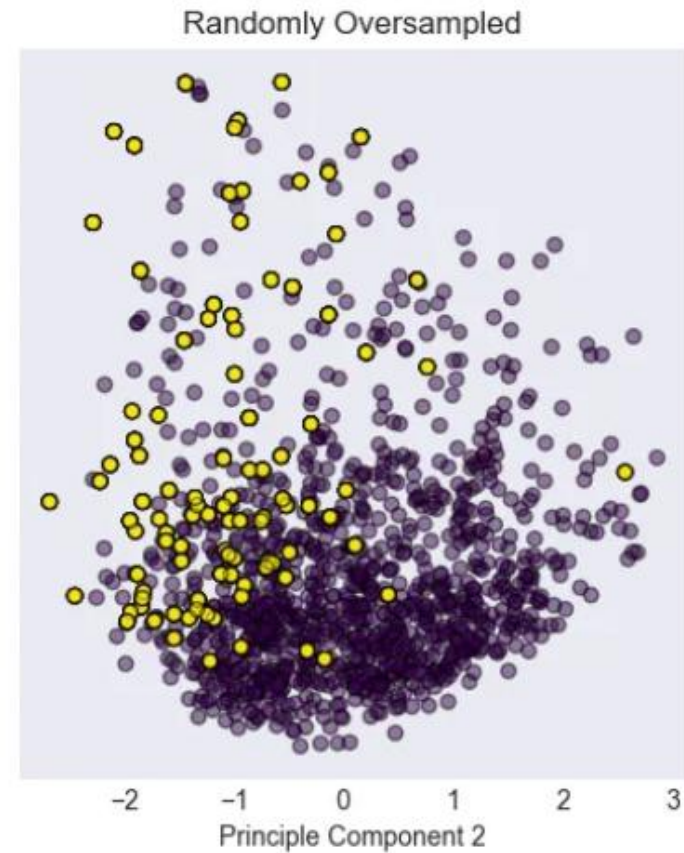
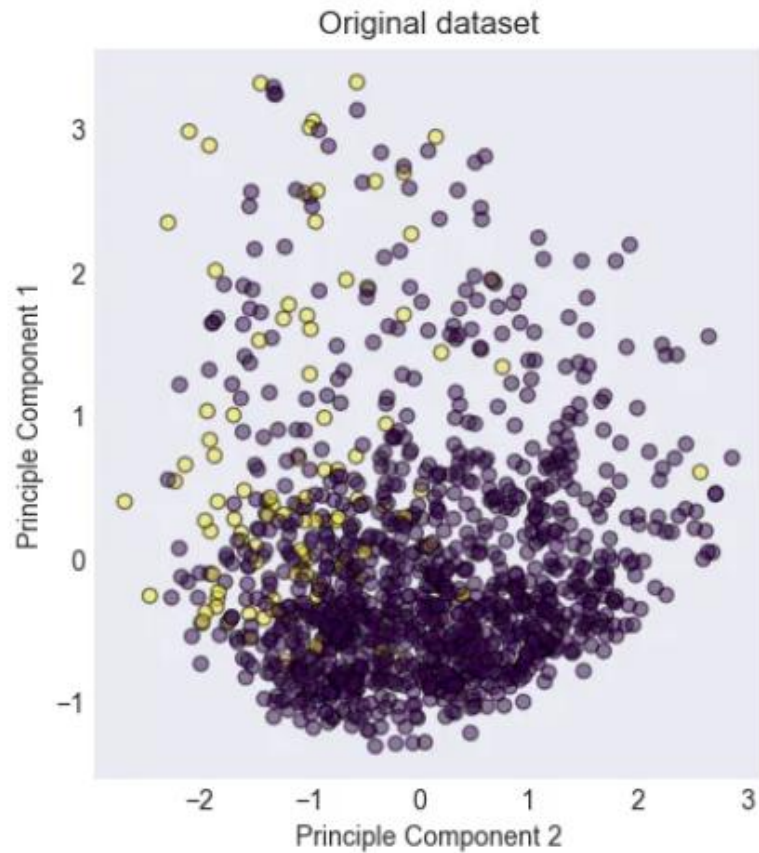
Cómo saber si el dataset está imbalanceado?

Situación	Qué hacer
Desbalance Leve (60 – 40 o 70 – 30)	A veces no hace falta hacer nada
Desbalance moderado (80–20, 90–10)	Probar con SMOTE
Desbalance extremo (<5% clase minoritaria)	Probar con SMOTE + TOMEK
Datos ruidosos o fronteras mezcladas	Tomek Links

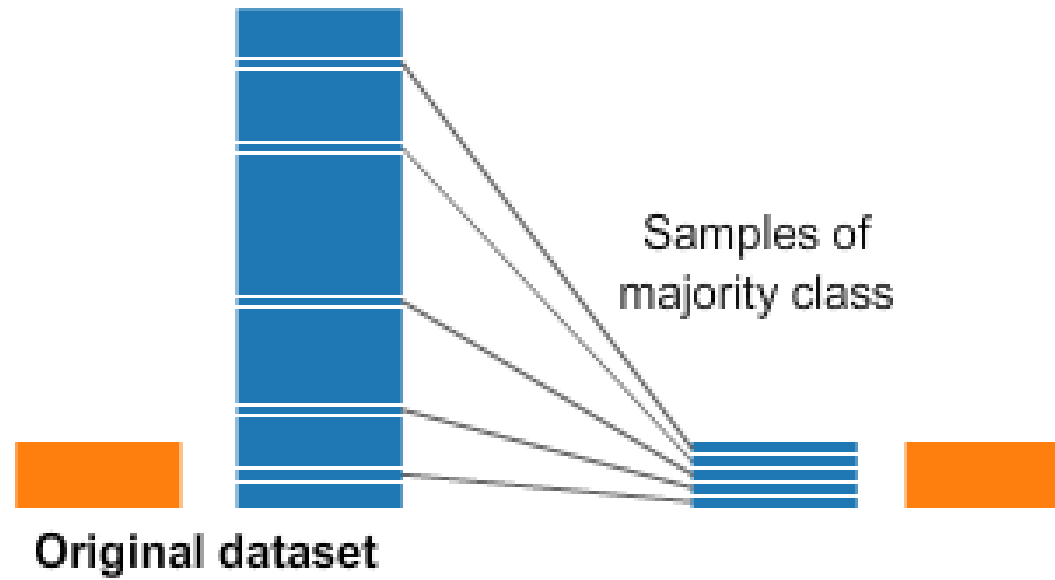
Oversample minority Class



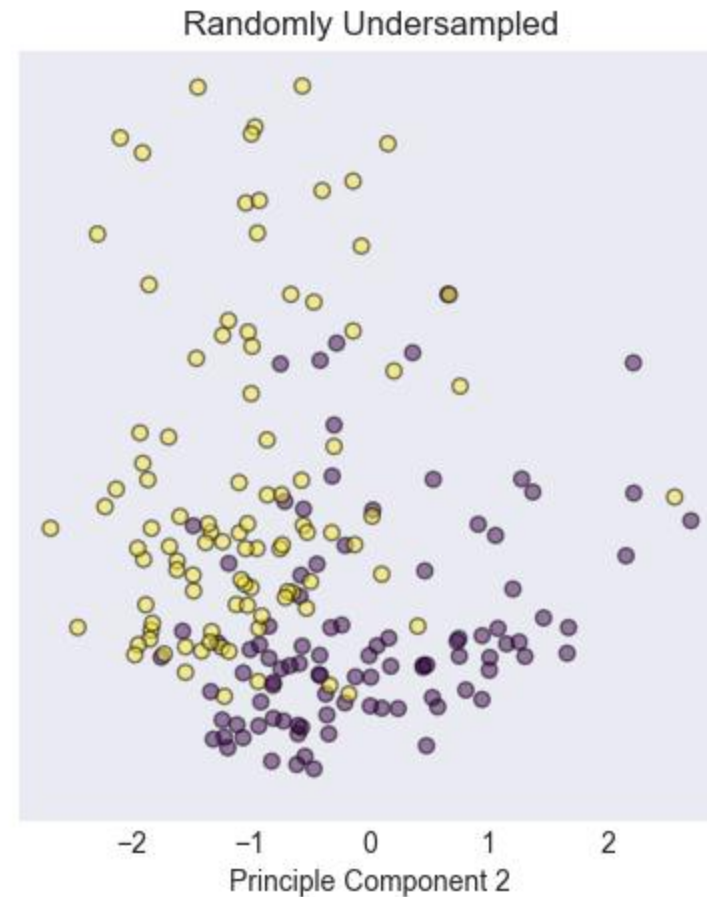
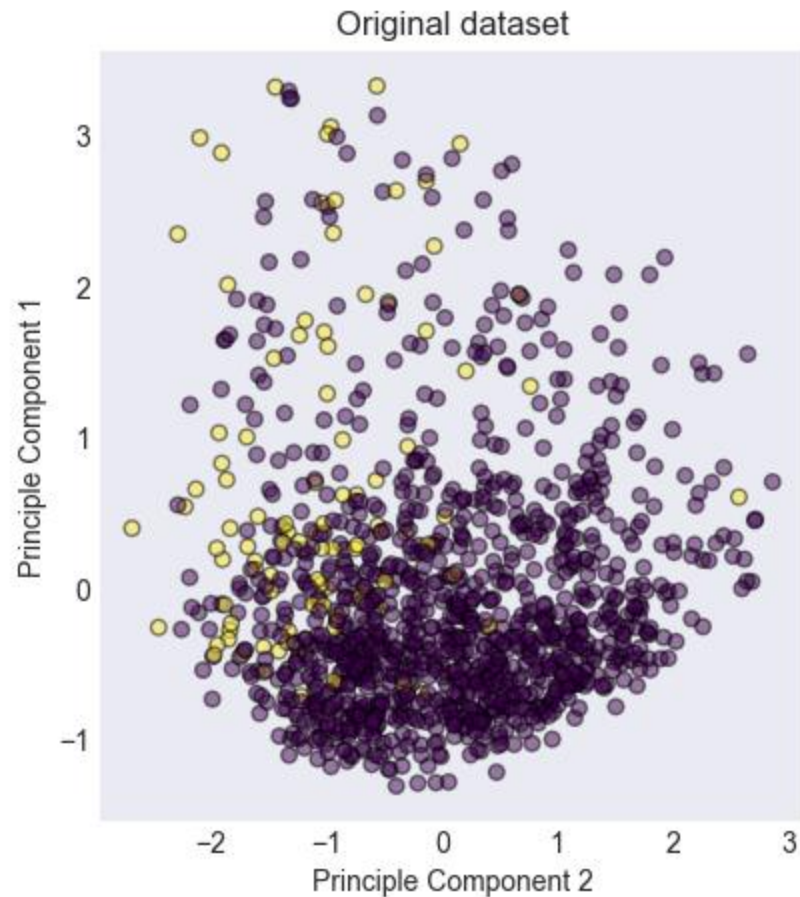
Oversample minority Class



Undersample Majority Class

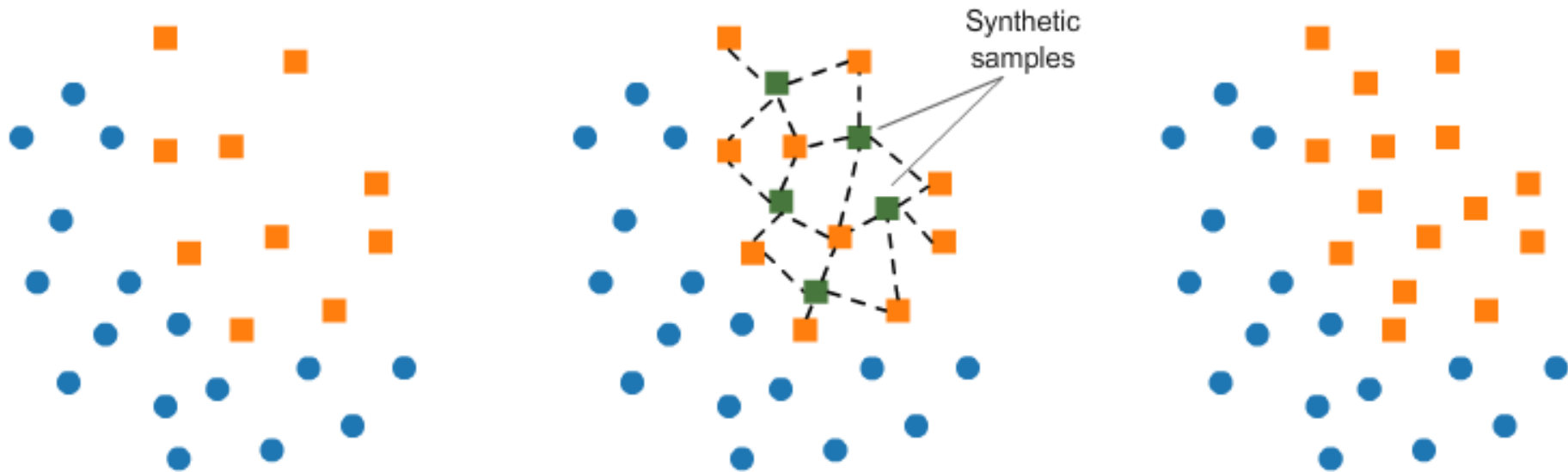


Undersample Majority Class

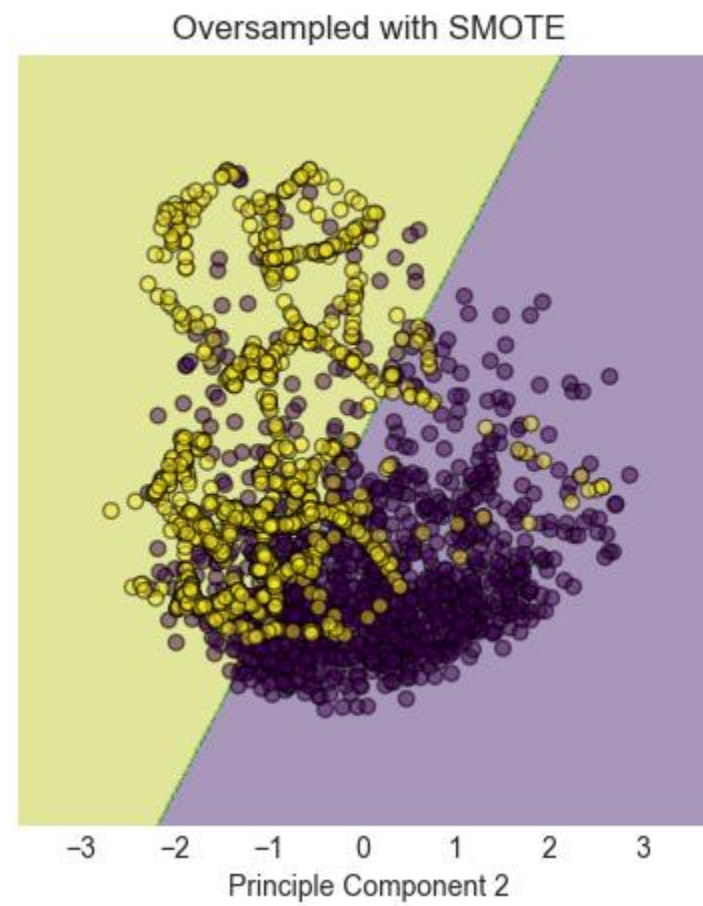
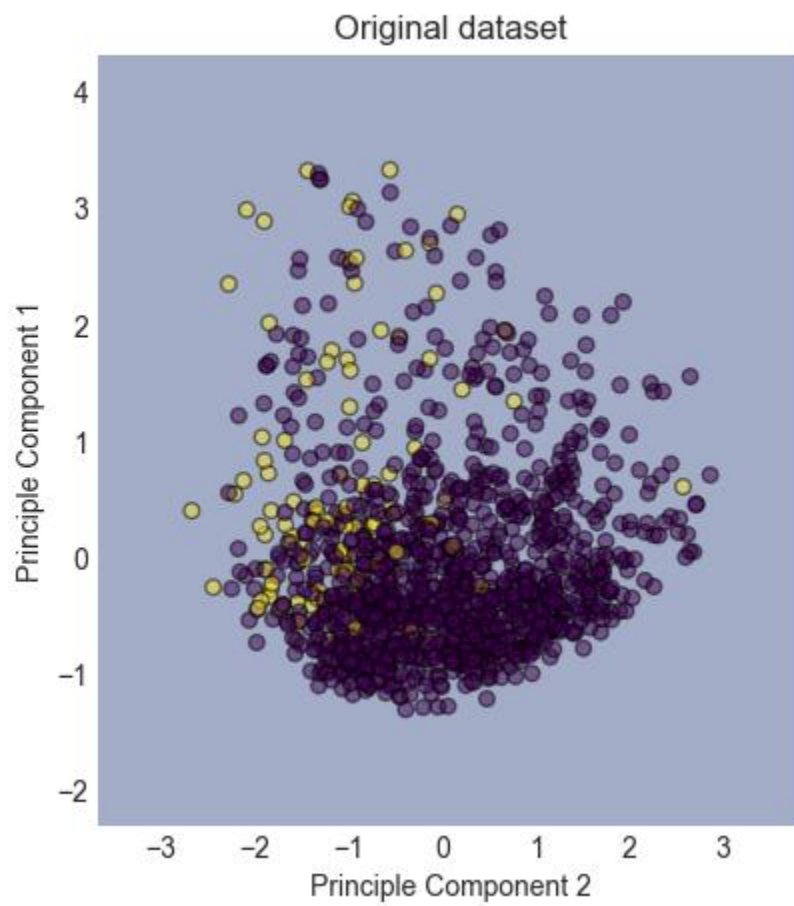


SMOTE

Es un método de Oversampling. Crea datos sintéticos interpolando entre los puntos de datos minoritarios que están cerca unos de otros.

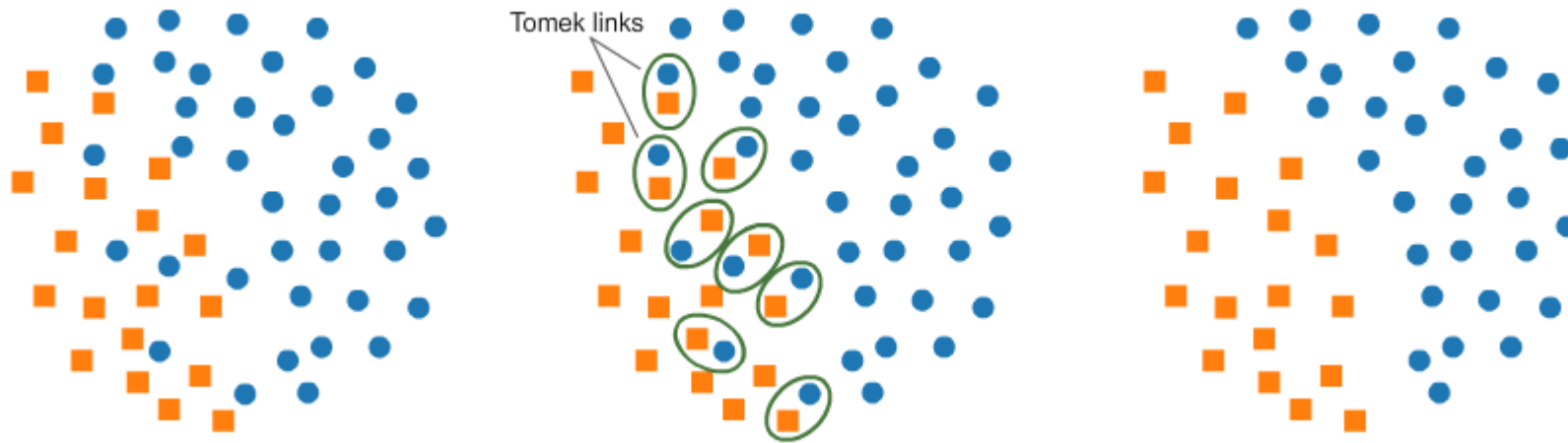


SMOTE



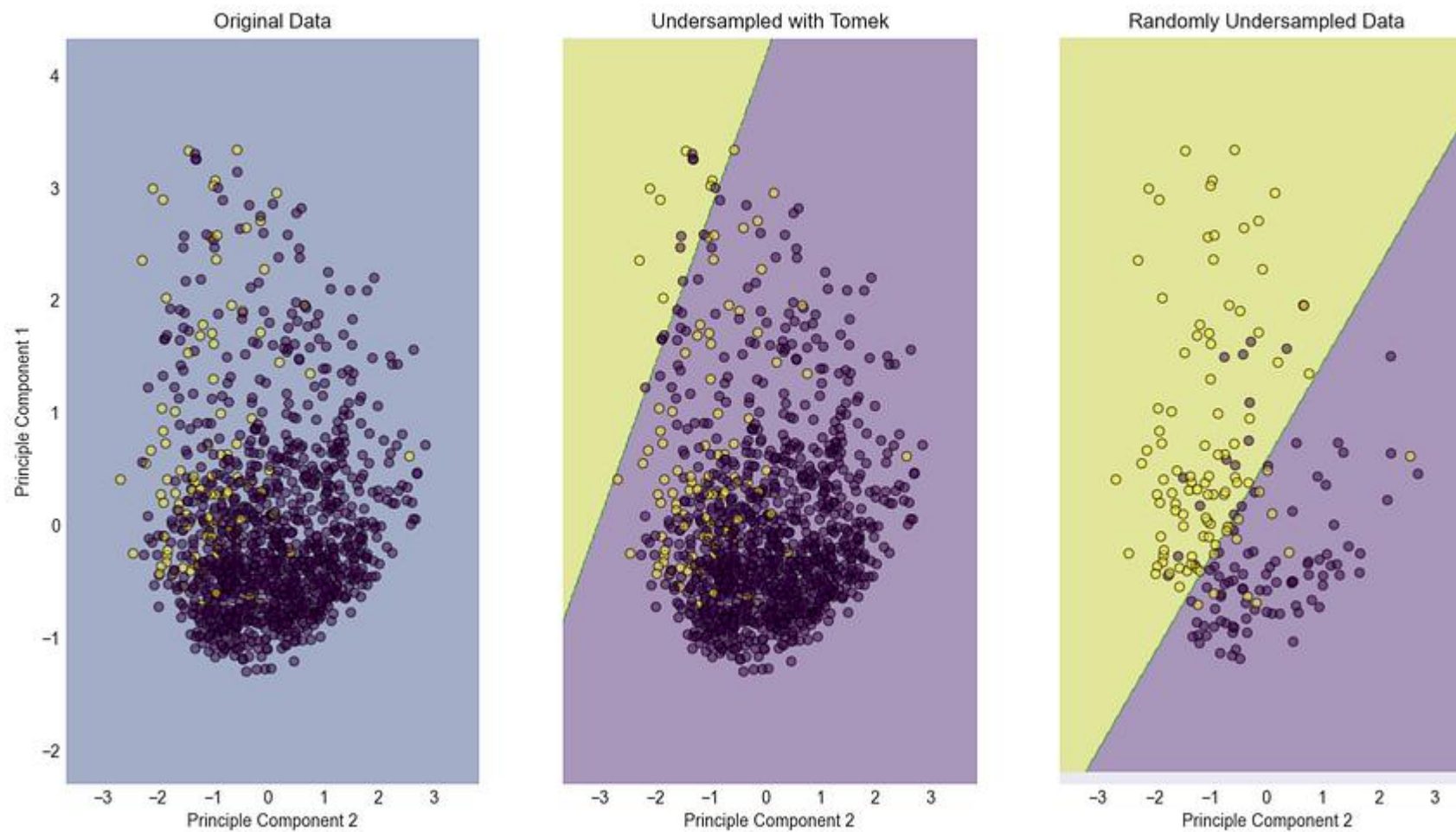
Tomek Links

Técnica de submuestreo. Encuentra datos de la clase mayoritaria que tienen la distancia euclidiana más baja con los datos de la clase minoritaria y luego las elimina.

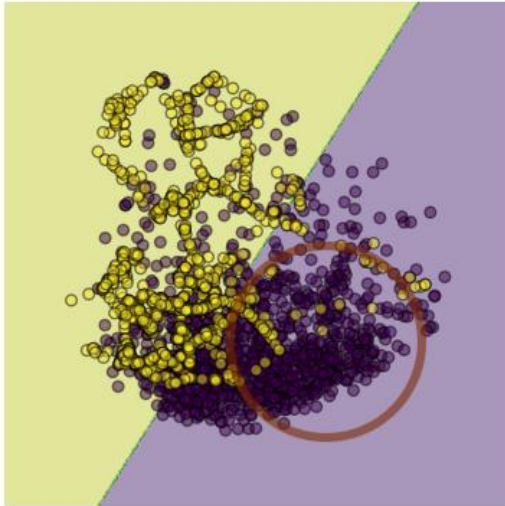


Tomek Links

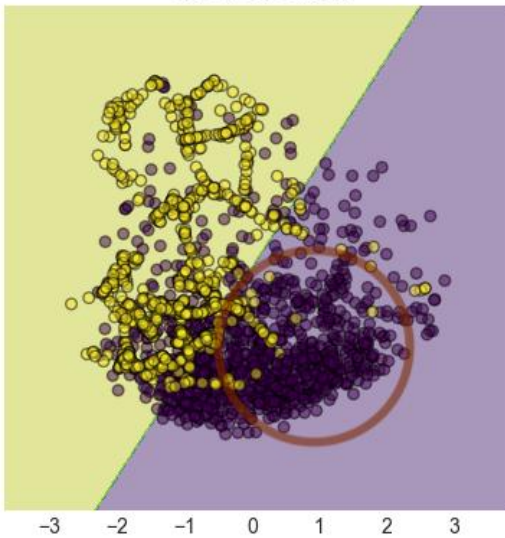
Comparing the Different Undersampling Methods



Oversampling with SMOTE



SMOTE-TOMEK



SMOTEK

Sobremuestrear con SMOTE y luego submuestrear con Tomek Links.